

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Oxigênio dissolvido pelo método de Winkler

Coleta sem bolhas, fixação e titulação

Código	2-16
Categoria	Metodologias
Local	Campo e bancada de titulação

1. Objetivo

Padronizar coleta, fixação, armazenamento curto e titulação de oxigênio dissolvido por Winkler modificado.

Volumes e fatores dependem do tamanho real do frasco e da normalidade do tiossulfato; devem ser validados antes do uso.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Soluções alcalinas/iodeto-azida, ácido e fixadores exigem óculos e capela no preparo.

Azida e iodo exigem controle de incompatibilidades e descarte específico.

Cuidado específico: Uma única bolha pode alterar o resultado. Encher até transbordar, inspecionar o frasco e repetir a coleta se houver ar aprisionado.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Frasco de DBO calibrado com rolha
- Bureta ou titulador
- Erlenmeyer e pipetas

Materiais auxiliares

- Coletor adequado à profundidade
- Planilha de campo

Equipamentos

- Termômetro
- Bureta/titulador verificado

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Sulfato/cloreto manganoso	Solução aprovada
Iodeto alcalino-azida	Solução aprovada
Ácido	Para dissolução do precipitado
Tiossulfato e amido	Padronizado e indicador

4. Preparação antes de iniciar

- Confirmar volume calibrado de cada frasco de DBO.
- Padronizar tiossulfato e preparar branco/duplicata antes do campo.

5. Procedimento

Coleta e fixação

1. Coletar sem turbulência e encher o frasco por transbordamento, sem bolhas.
2. Adicionar reagentes de fixação abaixo da superfície conforme método, fechar e homogeneizar.
3. Aguardar precipitação, adicionar ácido e dissolver completamente; manter no escuro e registrar tempos.

Titulação

4. Transferir alíquota/frasco conforme método e titular com tiosulfato.
5. Adicionar amido próximo ao ponto final e continuar até desaparecimento da cor.
6. Calcular OD em mg/L usando volume real do frasco, branco e normalidade padronizada.

6. Controle e critérios de qualidade

- Duplicatas e branco conforme plano; tiosulfato padronizado.
- Sem bolhas; precipitado totalmente dissolvido.
- Analisar o mais cedo possível e dentro do prazo aprovado, registrando tempos.

7. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

8. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.

- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.
- Segregar resíduos contendo azida/iodo/manganês conforme avaliação.

9. Observações para padronização local

- Definir formulações, volumes, normalidade e cálculo para frascos de 200 mL.
- Definir prazo máximo e critérios de duplicata/padronização.